CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Oxidatiegetallen en redoxreacties

Elektronen die van hand wisselen, en hoe je dat in een vergelijking zet.

1 Oxidatiegetallen bepalen

In een **enkelvoudige stof** is het oxidatiegetal **nul**: in O_2, Fe en Cl_2 is er geen verschil tussen de atomen. **Zuurstof** heeft in de meeste verbindingen **min twee**; alleen in een peroxide is het min een door de O-O-brug, en in OF_2 zelfs positief. **Waterstof** heeft in een verbinding met een niet-metaal **+I**, maar in een metaalhydride zoals NaH min een, want daar is waterstof het meest elektronegatieve atoom. **Zuurstof heeft dus niet overal −II**: niet **in waterstofperoxide H_2O_2** en niet **in zuurstofgas O_2**.

De som van de oxidatiegetallen in een neutrale verbinding is nul, en bij een ion is die som gelijk aan de lading. Dat is je controle. Reken mee: zwavel in **H_2SO_4** is **+VI**, mangaan in **MnO_4^-** is **+VII**, chroom in **$Cr_2O_7^{2-}$** is **+VI** (de twee chroomatomen dragen samen $+12$), stikstof in **NO_3^-** is **+V**, koolstof in **CH_4** is **−IV** en in **koolstofdioxide +IV** — zo sterk geoxideerd als het kan, en daarom brandt CO_2 niet meer.

Koolstof heeft niet in elke organische verbinding hetzelfde oxidatiegetal: in methanol is het −II, in methanal nul en in methaanzuur +II. Zo zie je dat de reeks alcohol, aldehyde en zuur telkens een oxidatie is.

2 Oxidatie, reductie, oxidator en reductor

Bij een **oxidatie staat een deeltje elektronen af en stijgt zijn oxidatiegetal**; oxidatie heeft dus niet noodzakelijk met zuurstof te maken. Bij een **reductie** neemt een deeltje **elektronen op** en daalt het oxidatiegetal.

Een **oxidator neemt elektronen op** en **wordt zelf gereduceerd**; een **reductor** of **reducens** is het deeltje dat **elektronen afstaat** en zelf geoxideerd wordt.

In een **redoxreactie is er altijd een oxidatie en een reductie samen** en is **het aantal afgestane elektronen gelijk aan het aantal opgenomen**, want elektronen kunnen niet los blijven rondzweven.

Oefen het herkennen. **Bij de verbranding van methaan wordt koolstof geoxideerd**, van −IV naar +IV, dus acht eenheden stijging. Gaat ijzer **van Fe^{2+} naar Fe^{3+}**, dan **is het geoxideerd en heeft het een elektron afgestaan**. Eén **aluminiumatoom** dat Al^{3+} wordt, staat **drie** elektronen af. En **een stof die zuurstof opneemt, wordt niet gereduceerd maar geoxideerd**, want zuurstof trekt de elektronen naar zich toe.

3 Een redoxvergelijking opstellen

De eerste stap is **de oxidatiegetallen bepalen en zien welk atoom verandert**. Pas dan kan je de **halfreacties** schrijven. Zo'n halfreactie **bevat de elektronen die afgestaan of opgenomen worden** en **beschrijft enkel de oxidatie of enkel de reductie**.

Je **vermenigvuldigt de twee halfreacties met een factor** omdat **het aantal afgestane en opgenomen elektronen gelijk moet zijn**: staat de ene er twee af en neemt de andere er drie op, dan vermenigvuldig je met drie en met twee. Bij het optellen vallen de elektronen weg, en **in de eindvergelijking mogen er dus geen losse elektronen meer staan**.

Om de vergelijking in evenwicht te brengen gebruik je in zuur midden **water en H_3O^+**, in basisch midden water en hydroxide-ionen: daar **gebruik je hydroxide-ionen om de lading te regelen** en **water om de waterstofatomen te regelen**. **De lading links en rechts van een ionenreactievergelijking moet gelijk zijn** — niet nul, maar gelijk — en dat is naast het aantal atomen je tweede controle.

Het verschil tussen een **ionenreactievergelijking** en een **stoffenreactievergelijking** is dat je **in de eerste de ionen weglaat die niet meedoen**. Zo'n ion dat **aan beide kanten onveranderd staat**, heet een **toeschouwerion**.

4 Voorspellen met de normpotentialen

Om te voorspellen of een redoxreactie spontaan doorgaat, gebruik je de tabel van de **normpotentialen**; op het examen krijg je die in de bijlage. Een **hoge normpotentiaal** betekent dat **de geoxideerde vorm een sterke oxidator is**: hoog in de tabel staat de sterkste oxidator, onderaan de sterkste reductoren zoals de alkalimetalen.

Een reactie tussen twee redoxkoppels gaat spontaan door als de sterkste oxidator met de sterkste reductor reageert: de oxidator moet een hogere normpotentiaal hebben dan het koppel van de reductor. Zo'n **spontane reactie** levert energie; een gedwongen reactie heeft een spanningsbron nodig.

Drie voorspellingen. Leg je **een stukje zink in een oplossing van kopersulfaat**, dan **lost het zink op en slaat er koper op het stukje neer**, want zink is de sterkere reductor. Met **Cu^{2+}/Cu op $+0{,}34$ V en Zn^{2+}/Zn op $-0{,}76$ V wordt zink geoxideerd en het koperion gereduceerd**. En laat je **ijzer reageren met zoutzuur**, dan ontstaan er **ijzer(II)ionen en waterstofgas**.

Koper wordt niet aangetast door zoutzuur, want **het hydroxoniumion is een te zwakke oxidator voor koper**: koper staat in de tabel boven waterstof. **Salpeterzuur tast koper wel aan, want het nitraation is een sterkere oxidator dan het hydroxoniumion**, en daarbij ontstaat NO of NO_2; de sterkte van het zuur speelt daar dus geen rol. Algemeen: **een metaal boven waterstof lost niet op in een gewoon zuur**, een metaal eronder wel, en dan komt er waterstofgas vrij.

Onthoud dit

- Enkelvoudige stof nul, zuurstof meestal −II, waterstof +I.
- De som is nul in een verbinding en gelijk aan de lading in een ion.
- Oxidatie stijgt en staat elektronen af; reductie daalt en neemt ze op.
- De oxidator wordt gereduceerd, de reductor geoxideerd.
- Halfreacties gelijkstellen op elektronen, dan optellen.
- Lading én atomen moeten links en rechts kloppen.
- Hoog in de tabel staat de sterkste oxidator.